# 블록 스토리지 작업

## Keystone

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/sewebiug_view_host_groups.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

개요 . . . . . 1
호스트 그룹 작업 . . . . . 2
호스트 그룹을 생성합니다 . . . . . 2
디스크를 봅니다 . . . . . 4
디스크를 만듭니다 . . . . . 4
스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다 . . . . . 7
디스크를 수정합니다 . . . . . 7
디스크를 삭제합니다 . . . . . 8
디스크의 임시 스냅샷을 생성합니다 . . . . . 9

# 개요

## 블록 스토리지 시스템에서 데이터 스토리지는 고유한 식별자가 포함된 개별 조각으로 나뉩니다. NetApp 서비스 엔진은 블록 데이터 스토리지를 블록 저장소로, 개별 요소를 디스크로 지칭합니다.

블록 저장소는 서브테넌트에 속하며 영역 내에서 지정됩니다(서브테넌트당 영역당 블록 저장소 1개). 블록 저장소에는 iSCSI 또는 FC 프로토콜을 통해 디스크에 액세스하는 데 사용되는 네트워킹 특성(예: IP 주소 및 VLAN ID)이 있습니다. 블록 저장소에서 재해 복구 DP를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".

블록 저장소를 사용하려면 먼저 초기화해야 합니다. 블록 스토리지를 사용할 수 있고 초기화되지 않은 경우 디스크 생성 프로세스의 일부로 블록 저장소에 첫 번째 디스크를 생성하기 전에 블록 스토리지를 초기화할 수 있습니다.

디스크는 블록 저장소에 생성됩니다. 디스크에는 용량 및 관련 서비스 수준을 포함하여 다양한 구성 가능한 속성이 있습니다. 과 같은 DP 옵션 "스냅샷 수" 및 "재해 복구" 디스크에 대해 활성화할 수 있습니다.

디스크에 대한 액세스는 호스트 그룹을 통해 제어됩니다. 호스트 그룹은 이니시에이터 노드 이름으로 구성되며, 하나 이상의 호스트 그룹을 디스크에 매핑하여 디스크에 액세스할 수 있는 이니시에이터를 정의할 수 있습니다.

호스트 그룹:

- 프로토콜에 따라 다릅니다. 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - FC 프로토콜 호스트 그룹: FC WWPN(World Wide Port Name)인 이니시에이터로 구성됩니다. 예: '20:56:00:a0:98:5c:0d:da').
  - iSCSI 프로토콜 호스트 그룹: IQN(iSCSI 정규화된 이름)인 이니시에이터로 구성됩니다. 예: 'iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- 별칭/이니시에이터 쌍으로 구성됩니다. 별칭을 사용하면 이니시에이터를 쉽게 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 'esxserver1'입니다.
- 이니시에이터 없이 생성할 수 있습니다. 빈 호스트 그룹은 디스크에 자리 표시자로 매핑할 수 있지만 디스크에 액세스할 수 있도록 완전히 정의해야 합니다. 호스트 그룹을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 여러 디스크를 동일한 이니시에이터 세트에 매핑
- 여러 디스크에 걸쳐 이니시에이터 세트를 업데이트합니다.

이 섹션에서는 다음에 대한 정보를 다룹니다.

- 호스트 그룹 작업:
  - 호스트 그룹을 봅니다
  - 호스트 그룹을 생성합니다
  - 호스트 그룹 이니시에이터를 수정합니다
  - 호스트 그룹을 삭제합니다
- 디스크 작업:
  - 디스크를 봅니다
  - 새 디스크를 만듭니다
  - 스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다

- 디스크를 수정합니다
- 디스크를 삭제합니다
- 디스크의 임시 스냅샷을 생성합니다

# 호스트 그룹 작업

호스트 그룹은 디스크에 대한 액세스를 결정하기 위해 정의됩니다. 호스트 그룹에 할당된 이니시에이터 노드에 따라 해당 호스트 그룹의 액세스가 결정됩니다.

## 호스트 그룹을 봅니다

호스트 그룹 목록을 보려면 메뉴에서 * 블록 스토리지 > 호스트 그룹 * 을 선택합니다.

이 목록에는 정의된 호스트 그룹이 표시됩니다.

이 페이지에서 새 호스트 그룹을 생성하고, 호스트 그룹을 수정하고, 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.

# 호스트 그룹을 생성합니다

호스트 그룹을 생성하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 아래에 설명된 호스트 그룹 페이지에서 선택합니다.
- 새 디스크를 만들 때 사용합니다. 아직 초기화되지 않은 블록 저장소에 호스트 그룹을 만들어야 하는 경우 이 방법을 사용합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "새 디스크를 만듭니다".

  빈 호스트 그룹을 생성하여 디스크에 자리 표시자로 매핑할 수 있습니다. 스토리지를 액세스하기 전에 빈 호스트 그룹을 업데이트하여 이니시에이터를 추가해야 합니다.

호스트 그룹을 생성하려면 다음이 필요합니다.

- 호스트 그룹을 생성할 서브테넌트, 지역 및 영역입니다.

  > 서브테넌트/존 조합의 블록 저장소가 이전에 초기화되지 않은 경우 이 방법을 사용하여 호스트 그룹을 생성할 수 없습니다. 다른 방법은 을 따르는 것입니다 "새 디스크를 만듭니다" 프로세스의 일부로 블록 저장소를 초기화하고 호스트 그룹을 생성할 수 있는 프로세스입니다.

- 호스트 그룹의 이름입니다
- 호스트 그룹 프로토콜: iSCSI 또는 FCP
- 그룹에 추가할 이니시에이터 목록: FC 호스트 노드의 경우 WWPN, iSCSI 호스트 노드 이름의 경우 IQN
- 각 이니시에이터에 대한 별칭입니다. 별칭은 이니시에이터 서버 또는 서버의 개별 포트/인터페이스를 식별하기 위한 간단한 이름입니다. 예: 서버 4.

단계

1. "호스트 그룹을 봅니다" 목록.
2. Create Host Group * 을 클릭합니다.

3. 호스트 그룹 생성 페이지에서 다음을 수행합니다.
   a. iSCSI 또는 FCP 프로토콜을 선택합니다.
   b. 서브테넌트, 영역 및 영역과 호스트 그룹을 선택합니다.
4. 호스트 그룹의 이름을 지정합니다.
5. OS 유형: 디스크 운영 체제를 선택합니다.
6. 그룹의 이니시에이터를 추가합니다. 각 이니시에이터에 대해 별칭과 이니시에이터를 지정합니다.
7. 필요한 경우 태그 섹션의 호스트 그룹에 태그(키-값 쌍)를 추가합니다.
8. Create * 를 클릭합니다. 그러면 호스트 그룹이 생성됩니다.

호스트 그룹을 생성한 후 디스크에 매핑할 수 있습니다.

## 호스트 그룹을 수정합니다

호스트 그룹을 수정하여 이니시에이터를 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.

호스트 그룹을 수정하면 호스트 그룹에 매핑된 각 디스크에 대한 액세스가 수정됩니다.

이니시에이터의 별칭을 수정할 수 없습니다. 별칭을 변경하려면 그룹에서 이니시에이터를 삭제한 다음 다시 생성합니다.

단계

1. 를 봅니다 "호스트 그룹" 목록.
2. 목록에서 호스트 그룹을 찾고 해당 호스트 그룹에 대한 편집 아이콘을 클릭합니다.

   기존 이니시에이터를 수정하려면 목록에서 이니시에이터를 찾아 이니시에이터 값을 편집하고 * Update * 를 클릭합니다.

   이니시에이터를 추가하려면

   a. Add Initiator * 를 클릭합니다.
   b. 별칭 및 이니시에이터를 지정합니다.
   c. Create * 를 클릭합니다.

      호스트 그룹에서 이니시에이터를 제거하려면 목록에서 이니시에이터를 찾아 삭제 아이콘을 클릭합니다.

3. 완료 * 를 클릭합니다.

## 호스트 그룹을 삭제합니다

호스트 그룹에 매핑된 디스크가 없는 경우 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "호스트 그룹" 목록.
2. 목록에서 호스트 그룹을 찾고 해당 호스트 그룹에 대한 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 호스트 그룹 이름을 입력하여 호스트 그룹을 삭제할 것인지 확인합니다.

4. 확인 * 을 클릭합니다.

# 디스크를 봅니다

## 디스크 목록에는 선택한 테넌트에 속한 디스크가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 블록 스토리지 > 디스크 * 를 선택합니다.

기존 환경에 이미 포함되어 있고 NetApp 서비스 엔진에 구성된 스토리지 VM에 속한 디스크는 이 화면에서도 볼 수 있으며, NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스의 일부로 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 디스크를 이 페이지에 주기적으로 가져와서 해당 상태 코드와 함께 나열합니다.

가져온 디스크가 NetApp Service Engine에서 사용할 수 있는 표준인 경우, 즉 디스크 작동에 필요한 모든 매개 변수를 사용할 수 있으면 해당 디스크를 "Operational" 상태로 가져와서 NetApp Service Engine을 통해 직접 관리할 수 있습니다. 그러나 일부 디스크는 NetApp 서비스 엔진의 기존 디스크와 동일한 표준에 있지 않을 수 있습니다. 가져오기 후 가져온 디스크 또는 Non-Standard 상태로 분류된다. 디스크 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "개체 상태"

디스크 목록에서 간단한 정보를 봅니다. 목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

- 디스크 이름입니다
- 디스크의 경로입니다
- 디스크 크기입니다
- 프로토콜
- 디스크가 속해 있는 서브테넌트입니다
- 디스크가 있는 영역입니다
- 작동 상태입니다

# 디스크를 만듭니다

## 이 섹션에서는 디스크 세부 정보를 직접 지정하여 새 디스크를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 기존 디스크의 스냅샷을 기반으로 디스크를 생성하는 방법에 대한 지침은 을(를) 참조하십시오 "스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다".

시작하기 전에

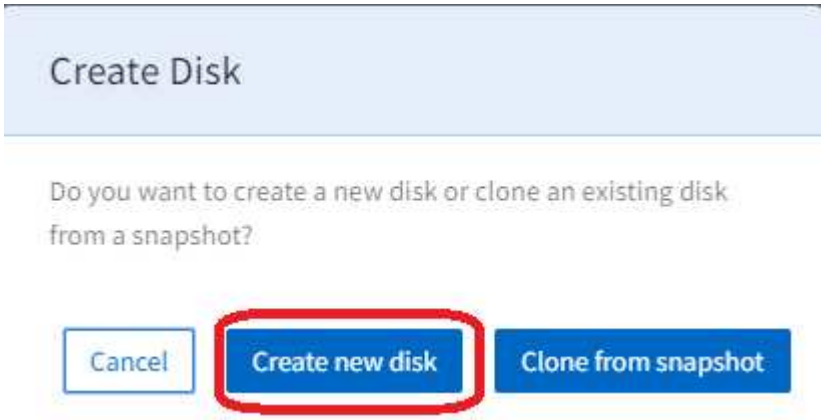
- 블록 스토리지를 사용할 수 있지만 초기화되지 않은 경우 디스크를 생성하기 전에 초기화하라는 메시지가 표시됩니다. 블록 저장소를 초기화하려면 다음이 필요합니다.
  - 블록 저장소의 서브넷입니다. 네트워크 환경에 익숙하지 않은 경우 IT 부서에 관련 값을 문의하십시오.
  - 사용할 프로토콜입니다. 기본적으로 블록 저장소에는 iSCSI 서비스가 활성화되어 있습니다. 지정된 존에서 서브테넌트에 대한 블록 스토리지 서비스(iSCSI)를 초기화하기 위해 서브넷이 이미 생성되었는지 확인합니다. 인프라가 허용하는 경우 FCP 서비스를 활성화할 수도 있습니다.
  - 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 DP를 사용하려는 경우 재해 복구 영역, 영역 및 스케줄입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 디스크에 매핑할 호스트 그룹을 식별하거나 정의합니다. 또한 디스크 생성 과정에서 호스트 그룹을 생성할 수도

있습니다.

- 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 DP 옵션을 활성화하려면 비동기식 재해 복구가 설정된 블록 저장소에 디스크를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 디스크에 대해 동기식 재해 복구를 사용하려면 MetroCluster가 지원되는 존에 디스크를 생성합니다.
- 백업 정책을 정의하여 예약된 일정에 따라 디스크의 백업을 캡처할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업".

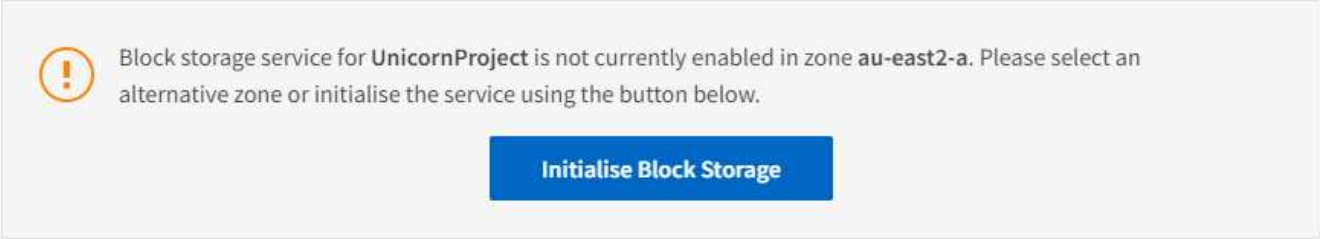
단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. Create Disk * 를 클릭합니다.
3. 디스크 만들기 대화 상자에서 새 디스크 만들기를 선택합니다.




디스크 생성 페이지가 표시됩니다.

4. 디스크를 액세스하기 위한 프로토콜(iSCSI 또는 FCP)을 선택합니다.
5. 새 디스크의 서브테넌트, 영역 및 영역 및 서브테넌트를 선택합니다. 선택한 영역, 영역 및 하위 테넌트 표시에 대한 블록 저장소 세부 정보입니다.
6. 선택한 서브테넌트에 대해 선택한 존에서 블록 스토리지가 활성화되어 있지 않으면 이를 초기화하라는 메시지가 표시됩니다.




7. 블록 스토리지 초기화 * 를 클릭합니다.
8. 블록 스토리지 초기화 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
   a. iSCSI 패널에서 서브넷을 지정합니다. iSCSI 서비스는 기본적으로 모든 디스크에 대해 설정됩니다.
   b. 필요한 경우 FCP 프로토콜을 사용하도록 설정합니다(기본 인프라가 지원하는 경우에만 사용 가능).
   c. 필요한 경우 비동기식 재해 복구 옵션을 활성화합니다(지역, 영역 및 스케줄 활성화 및 선택).

d. 선택한 영역이 MCC를 사용하는 경우 동기식 재해 복구 토글이 활성화되어 비활성화할 수 없습니다. 이 블록 저장소에서 생성된 디스크는 동기식 재해 복구 패널에 표시된 영역에 동기식으로 복제합니다.

e. Create * 를 클릭하여 블록 저장소를 초기화합니다. 블록 저장소가 초기화될 때까지 기다립니다. 디스플레이가 디스크 생성 페이지로 돌아갑니다.

9. 다음 필드를 작성합니다.

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 디스크 이름을 입력합니다. |
| 디스크 경로 | 디스크의 경로를 입력합니다. |
| OS 유형 | 디스크의 운영 체제를 선택합니다. |
| 호스트 그룹 | 이 목록에는 디스크에 대해 선택한 프로토콜, OS 유형, 서브테넌트 및 영역과 일치하는 기존 호스트 그룹이 표시됩니다. 하나 이상의 호스트 그룹을 선택합니다. 새 호스트 그룹을 정의하려면 다음 단계를 참조하십시오. |

10. 필요한 경우 새 호스트 그룹을 생성합니다.

    a. Create Host Group * 을 클릭합니다. 호스트 그룹 생성 대화 상자가 표시됩니다.

    b. 호스트 그룹의 이름을 지정합니다.

    c. 그룹의 이니시에이터를 추가합니다. 각 이니시에이터에 대해 별칭과 이니시에이터를 지정합니다.

    d. 필요한 경우 태그 섹션의 호스트 그룹에 태그(키-값 쌍)를 추가합니다.

    e. Create * 를 클릭합니다. 호스트 그룹이 생성되고 성공적으로 생성되면 메시지가 표시됩니다.

    f. 새로 생성된 호스트 그룹을 디스크에 매핑하려면 호스트 그룹 필드로 이동하여 선택합니다.

11. 성능 서비스 수준을 선택합니다.

    해당 레벨에 대한 성능 세부 정보를 보려면 옵션을 선택합니다(최대/예상 IOPS/처리량). 요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준을 선택하십시오.

12. 디스크의 용량을 지정합니다.

13. 이 디스크에 스냅샷이 필요한 경우:

    a. 스냅샷 정책 필드를 볼 수 있도록 스냅샷 정책을 사용하도록 설정합니다.

    b. 스냅샷을 생성할 시기를 지정합니다.

        - * 시간별. * 스냅샷을 생성할 분(시간)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * 매일. * 스냅샷을 생성할 시간(시 및 분)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다. 스냅샷을 매일 촬영해야 하는 시간을 여러 번 지정하려면 시간 값을 쉼표로 구분된 목록(예: 5, 10, 15, 기타
        - * Weekly. * Snapshot을 생성할 시기(요일, 시간, 분)와 보존할 주별 스냅샷의 수를 지정합니다.
        - * Monthly. * 스냅샷을 생성할 시기(월, 시간, 분)와 보존할 월별 스냅샷 수를 지정합니다.

14. 기본 블록 저장소에서 비동기식 재해 복구가 설정된 경우 새 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 복제가 자동으로 설정됩니다. 비동기 재해 복구 복제에서 디스크를 제외하려면 비동기 재해 복구가 비활성화되도록 비동기 재해 복구 토글을 토글합니다.

15. MetroCluster가 활성화된 존에서 디스크를 생성하는 경우 동기식 재해 복구 버튼이 활성화되고 비활성화할 수 없습니다. 디스크가 Synchronous Disaster Recovery 패널에 표시된 영역으로 복제됩니다.

16. 이 디스크에 대한 백업을 활성화하려면 다음을 수행합니다.
    a. 백업 정책을 활성화하여 백업 정책 필드를 봅니다.
    b. 백업 영역을 지정합니다.
    c. 매일, 매주 및/또는 매월 각 백업 유형의 유지 개수를 지정합니다.
17. 디스크에 태그(키 값 쌍)를 추가하려면 태그 섹션에서 태그를 지정합니다.
18. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 작성할 작업이 생성됩니다.

Create disk가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 디스크 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

# 스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다

## 기존 스냅샷에서 새 디스크를 생성할 수 있습니다. 스냅샷에서 복제된 새 디스크의 속성은 스냅샷이 생성된 디스크와 동일합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 블록 스토리지 * 를 선택하고 * 디스크 * 를 선택합니다.
2. Create Disk * 를 클릭하고 * Clone from snapshot * 을 선택합니다. 디스크 선택 * 화면이 테넌트의 모든 디스크와 함께 표시됩니다. 영역, 영역 및 서브테넌트별로 디스크를 필터링할 수 있습니다. 작동 중인 디스크를 선택할 수 있습니다.
3. 원하는 디스크 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 스냅샷 선택 * 화면이 디스크에 대한 모든 스냅샷과 함께 표시됩니다.

   > 선택한 디스크의 경우 NetApp 서비스 엔진 외부의 SnapCenter 환경에서 생성된 일부 스냅샷이 있을 경우, 해당 스냅샷을 가져온 스냅샷이 해당 선택 사항에 나열되어 있습니다. 가져온 스냅샷을 선택하고 새 디스크를 복제할 수 있습니다.

   특정 스냅샷을 검색하거나 스케줄 유형을 선택하여 스냅샷을 필터링할 수 있습니다.

4. 복제할 스냅샷 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 새 디스크는 선택한 스냅샷의 속성을 상속합니다.
5. 이름 * 과 * 디스크 경로 * 를 추가합니다. 서비스 수준 할당 * 과 같은 다른 설정을 업데이트하고 * 생성 * 을 클릭합니다.
   - Create Disk * 는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
   - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
   - 작업이 완료된 후 * Disks * 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

# 디스크를 수정합니다

## 디스크 이름, 호스트 그룹 매핑, 성능 서비스 수준, 용량 및 스냅샷 정책을 변경할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 사용 가능한 경우 디스크를 다른 서비스 수준으로 이동할 수 있습니다.

디스크가 작동 상태여야 합니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "디스크를 봅니다" 및 "개체 상태"

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 을 참조하십시오 "새 디스크를 만듭니다" 필드 설명을 참조하십시오.
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 수정할 작업이 생성됩니다.

디스크 수정 은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 디스크 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

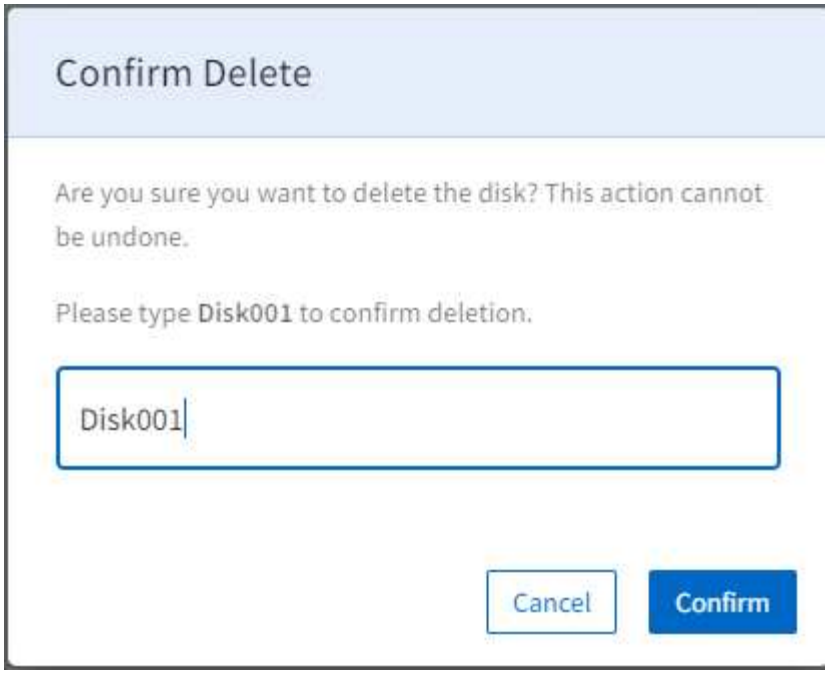
# 디스크를 삭제합니다

## 이 섹션에서는 디스크를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

- 주의: *
- 디스크 삭제를 실행 취소할 수 없습니다.
- 기본 디스크를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".
3. 삭제 확인 대화 상자에서 디스크 이름을 입력하여 디스크 삭제를 확인합니다.




4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 삭제할 작업이 생성됩니다.

디스크 삭제 는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 디스크가 디스크 목록에서 제거되었는지 확인합니다.

# 디스크의 임시 스냅샷을 생성합니다

## 이 섹션에서는 디스크의 애드혹 스냅샷을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 스냅샷 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 스냅샷 생성 대화 상자에서 스냅샷 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

스냅샷을 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.